

МОДУЛЬ 2 · УРОК 2.1

Заводим переменные

Открываем магазин: научим программу запоминать цены, товары и сдачу.

C++ с нуля · 45 минут

Программа умеет **запоминать** — как блокнот продавца.

Сегодня заведём «ящички» для цен и товаров нашего магазина.

Вспомним прошлый урок

- `std::cout << "текст";` — программа печатает текст на экран
- `\n` — перенос на новую строку
- В конце каждой команды — точка с запятой `;`

Раньше мы печатали готовый текст. Сегодня научимся **хранить данные**.

План урока

- 1 Что такое переменная — «ящик с данными»
- 2 Четыре главных типа: `int`, `double`, `std::string`, `char`, `bool`
- 3 Объявление и присваивание
- 4 Выводим значение через `std::cout`
- 5 **Практика в классе** — ценники и товары
- 6 **Домашнее задание**

Что такое переменная?

Представь подписанный ящик на складе магазина.

На ящике написано имя — например, `price`. Внутри лежит значение — например, число `50`. Заглянул в ящик — увидел, что там лежит.

Переменная — это ящик с именем, в котором хранится одно значение.

Магазину нужны разные ящики

Цена — это число. Название товара — это текст. Они разные!

Число

цена 50 , количество 3

Текст

название «Молоко», имя покупателя

Поэтому у каждого ящика есть **тип** — что именно в нём можно хранить.

Четыре главных типа



int

Целое число: 50, 3, -7



double

Дробное число: 49.90,
3.5



std::string

Текст: "Молоко", "Аня"

Ещё есть `char` — один символ, и `bool` — «да/нет». О них чуть позже.

Объявляем переменную



main.cpp

```
int price = 50;
```

Читаем слева направо: тип, имя, знак `=`, значение.

- `int` — тип (целое число)
- `price` — имя ящика
- `= 50` — кладём внутрь значение `50`

Выводим значение на экран



main.cpp

```
int price = 50;  
std::cout << "Цена: " << price << " руб.\n";
```

Без кавычек `price` — это ящик, программа выведет его содержимое.

На экране: **Цена: 50 руб.** Текст пишем в кавычках, а имя ящика — без.

Кавычки решают всё!

С кавычками

```
main.cpp

std::cout << "price";
```

Выведет слово **price**

Без кавычек

```
main.cpp

std::cout << price;
```

Выведет **число из ящика**

"price" — это буквы. price — это значение, которое лежит внутри.

Дробные цены: тип double



main.cpp

```
double price = 49.90;  
std::cout << "Цена: " << price << " руб.\n";
```

Для копеек нужен `double` — он хранит число с точкой.

Важно: дробная часть пишется через **точку**, а не запятую: `49.90` .

Текст и буквы: string и char

main.cpp

```
std::string name = "Молоко";  
char size = 'М';  
std::cout << name << " размер " << size << "\n";
```

- `std::string` — текст, в **двойных** кавычках `"..."`
- `char` — один символ, в **одинарных** кавычках `'...'`

Да или нет: тип bool



main.cpp

```
bool inStock = true;  
std::cout << "Есть на складе: " << inStock << "\n";
```

`bool` хранит только `true` (да) или `false` (нет).

Программа выведет `1` для `true` и `0` для `false` — так она показывает «да/нет».

Worked example · ценник товара



main.cpp

```
std::string name = "Хлеб";  
int price = 35;  
std::cout << name << " — " << price << " руб.\n";
```

Разбираем: завели ящик с названием, ящик с ценой, вывели оба.

На экране: **Хлеб — 35 руб.**

Частые ошибки



Забыл тип

`price = 50;` — программа не знает, какой это ящик.



Кавычки у числа

`int price = "50";` — число пишут без кавычек.



Запятая в double

`49,90` неверно — нужна точка `49.90`.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠



main.cpp

```
int apples = 4;  
std::cout << "apples" << " = " << apples;
```

Подумай 10 секунд...

Выведет **apples = 4**. Слово `apples` в кавычках — это буквы, а `apples` без кавычек — значение из ящика, то есть `4`.

Проверь себя · ещё разок 🧠



main.cpp

```
double price = 19.5;  
std::cout << price << " руб.";
```

Что появится на экране?

Появится **19.5 руб.** — `double` хранит дробное число, точка отделяет копейки.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Открываем магазин

Заводим переменные для товаров и печатаем настоящие ценники.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Первый ценник

Заведи две переменные и напечатай ценник товара:

```
main.cpp

std::string name = "Молоко";
int price = 60;
std::cout << name << " — " << price << " руб.\n";
```

- Набери программу целиком (с `#include` и `main`)
- Поменяй товар и цену на свои

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Дробная цена

Сделай ценник, где цена с копейками. Используй тип `double` :

```
main.cpp

double price = 49.90;
std::cout << "Конфета: " << price << " руб.\n";
```

- Добавь второй товар со своей дробной ценой
- Не забудь: дробь — через **точку**

Подсказка: для копеек нужен `double`, а не `int`

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Карточка товара

Заведи **три** переменные и собери карточку товара:

- 1 `std::string` — название
- 2 `int` — цена
- 3 `bool` — есть ли на складе

Выведи всё это тремя строками с `\n`.

Время: 7 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Витрина магазина

★ со звёздочкой

Сделай витрину из **трёх товаров**. Для каждого заведи свои переменные (название и цену) и напечатай аккуратный список:



main.cpp

Молоко — 60 руб.

Хлеб — 35 руб.

Сыр — 250 руб.

Кто добавит больше товаров — у того богаче магазин!

Что мы сегодня научились 🧠

- Переменная — «ящик с именем» для одного значения
- Типы: `int`, `double`, `std::string`, `char`, `bool`
- Объявляем так: `тип имя = значение;`
- Выводим значение: `std::cout << price;` — **без** кавычек
- Текст — в кавычках, имя ящика — без

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 2.1 — заполни ценники магазина переменными.
2. Загляни в шпаргалку 2.1 — все типы под рукой.

Дальше: урок 2.2 — магазин научится спрашивать у покупателя имя и заказ.